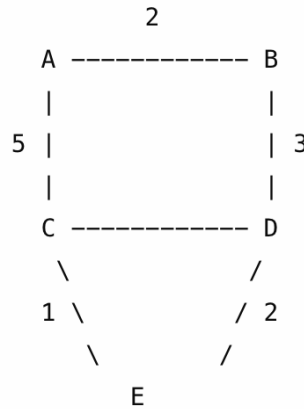


Exercise 2: Link State and Distance Vector Routing

Name: วิศกร ขอบเขต Student ID: 6710451283 Date: _____

Learning objectives: Apply Dijkstra and Bellman-Ford; construct forwarding tables; analyze convergence, failures, and count-to-infinity.

Network topology:



Part 1 — Link State Routing

Question 1 — Dijkstra's Algorithm

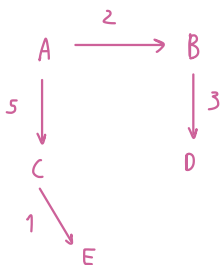
Starting at router A, execute Dijkstra's algorithm. Show every update and the node confirmed at each step.

Step	Confirmed Node	D(B), Prev.	D(C), Prev.	D(D), Prev.	D(E), Prev.
0	A	∞, A	∞, A	∞	∞
1	B	2, A	5, A	5, B	∞
2	C	2, A	5, A	5, B	6, C
3	D	2, A	5, A	5, B	6, C
4	E	2, A	5, A	5, B	6, C

Question 2 — Shortest-Path Tree

Draw the shortest-path tree rooted at A, then list the shortest path and total cost.

SPT sketch:



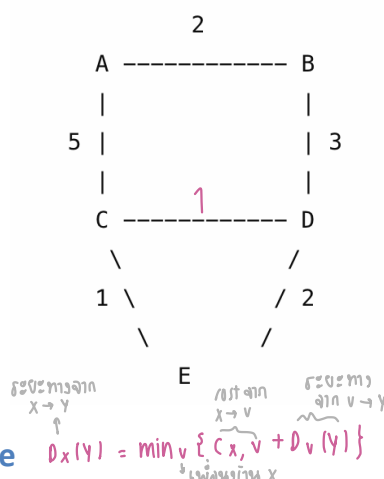
Destination	Shortest Path	Total Cost
B	A → B	2
C	A → C	5
D	A → B → D	5
E	A → C → E	6

Question 3 — Forwarding Table

Destination	Shortest Cost	Next Hop	Complete Path
B	2	B	A → B
C	5	C	A → C
D	5	B	A → B → D
E	6	C	A → C → E

Part 2 — Distance Vector Routing

Consider the same network. Initially, each router knows only the cost to its directly connected neighbors.



Question 4 — Bellman-Ford Update

Router A receives the following distance vectors from its neighbors:

From B:

A=2, B=0, C=4, D=3, E=5;

From C:

A=5, B=4, C=0, D=1, E=1.

Use the Bellman-Ford equation. Calculate router A's new distance to:

Show all calculations, including the neighbor through which the minimum-cost route is obtained.

Destination	Via B calculation	Via C calculation	Minimum Cost	Next Hop
B	$2 + 0 = 2$	$5 + 4 = 9$	2	B
C	$2 + 4 = 6$	$5 + 0 = 5$	5	C
D	$2 + 3 = 5$	$5 + 1 = 6$	5	B
E	$2 + 5 = 7$	$5 + 1 = 6$	6	C

Question 5 — Distance Vector Table

After receiving the distance vectors, construct router A's updated routing table.

Destination	Next Hop	Distance	Full Path
B	B	2	A → B
C	C	5	A → C
D	B	5	A → B → D
E	C	6	A → C → E

Part 3 — Routing Convergence

Question 6 — Link Failure

คำตอบอยู่หน้าหัวถัดไป

The C–D link fails. Explain separately what happens with Link State and Distance Vector routing.

Link State routing.

Your answer should describe:

- Which router(s) detect the failure.
- What information is flooded through the network.
- How routers update their link-state databases.
- How routers calculate new shortest paths.

Distance Vector routing.

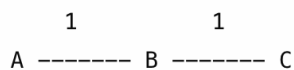
Your answer should describe:

- How routers learn about the failure.
- How updated distance vectors propagate.
- Why routers may temporarily have incorrect routing information.
- How routing eventually converges.

Link State	Distance Vector

Part 4 — Count-to-Infinity

Consider



Initially A reaches C through B at cost 2. The B–C link fails, but B receives stale information from A saying C is reachable at cost 2.

Question 7

1. Why can this create a routing loop?
2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.
3. What is count-to-infinity?
4. Why does it occur in Distance Vector routing?
5. Name a mitigation approach.

Part 5 — Compare LS and DV

Question 8

Question 6 — Link Failure

The C-D link fails. Explain separately what happens with Link State and Distance Vector routing.

Link State routing.

Your answer should describe:

- Which router(s) detect the failure.
- What information is flooded through the network.
- How routers update their link-state databases.
- How routers calculate new shortest paths.

- router C และ D ตรวจพบ link-failure โดยตรง เพราะเป็น router ที่ติดกับ link #
- router C และ D ทำการส่ง Link-state Advertisement และกระจายข้อมูลไปยัง router อื่นๆ เพื่อแจ้งว่า link C-D ไม่สามารถใช้งานได้ #
- router แต่ละตัวที่ได้รับข้อมูลจาก Link-state Advertisement จะทำการอัปเดต Link-state database โดยลบ link C-D ออก หรือเปลี่ยนสถานะเป็น link ที่ใช้งานไม่ได้ #
- router แต่ละตัวจะหาข้อมูลใน link-state database มาคำนวณหา path ใหม่ (ใช้ Dijkstra's Algorithm) หรือจะเลือกเส้นทางอื่นที่ไม่ผ่าน link C-D แทน #

Distance Vector routing.

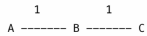
Your answer should describe:

- How routers learn about the failure.
- How updated distance vectors propagate.
- Why routers may temporarily have incorrect routing information.
- How routing eventually converges.

- router C และ D ตรวจพบ link failure โดยตรง และจะทำการอัปเดต distance-vector ของตนเอง #
- router C และ D จะส่ง distance-vector ที่อัปเดตแล้วไปยัง neighbor ของตนเอง จากนั้นแต่ละ neighbor จะคำนวณหา path ใหม่ โดยใช้ Bellman-ford equation และส่งข้อมูลต่อไป #
- เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะ neighbor ไม่ได้ถูกอัปเดตพร้อมกันทุกตัว ทำให้อาจมี router บางตัว อาจยังไม่รู้ link C-D ใช้งานไม่ได้แล้ว #
- router จะทำการแลกเปลี่ยน distance vector และคำนวณหา path ใหม่ซ้ำๆ จนทุก router เห็นข้อมูลถูกต้อง และมี routing table ที่สอดคล้องกัน #

Part 4 — Count-to-Infinity

Consider



Initially A reaches C through B at cost 2. The B–C link fails, but B receives stale information from A saying C is reachable at cost 2.

Question 7

1. Why can this create a routing loop?
2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.
3. What is count-to-infinity?
4. Why does it occur in Distance Vector routing?
5. Name a mitigation approach.

1. เพราะ router A และ B เห็นอีกฝ่ายยังมีเส้นทางไป C จึงทำให้นับข้อมูลหาไปมาเรื่อยๆ กัน #
2. ในแต่ละรอบ ค่า cost ไป C จะเพิ่มขึ้นทีละ 1 เพราะ router คำนวณหาเส้นทางของอีก router ที่ไม่สำเร็จไปถึง C ได้จริง #
3. count-to-infinity คือปัญหาที่ค่า cost ไปยังปลายทางที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงค่าที่กำหนดให้เป็น infinity #
4. เพราะ router อาศัยข้อมูลจาก neighbor และอาจได้รับข้อมูลเก่าที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าปลายทางยังสามารรถเข้าถึงได้ #
5. วิธี split Horizon โดยหลักการคือ router จะไม่ประกาศเส้นทางกลับไปยัง neighbor ที่เป็นผู้นำข้อมูลเส้นทางหรือกลับมา #

Characteristic	Link State	Distance Vector
Basic algorithm	คำนวณข้อมูลเครือข่าย แล้วหา path ที่สั้นที่สุด	แลกเปลี่ยนข้อมูลจาก neighbor
Information maintained	เก็บข้อมูล topology และ cost ของแต่ละ link	เก็บค่า cost ที่ปลายทาง และรู้ถึงตัวต่อระหว่าง router ในทาง
Information exchanged	แลกเปลี่ยน link-state advertisement (LSA)	แลกเปลี่ยน distance vector กับ neighbors
Algorithm	Dijkstra's Algorithm	Bellman-ford Algorithm
Topology knowledge	รู้โครงสร้างเครือข่ายทั้งหมด	ท่อนเต็มแค่ cost ของ link ที่เชื่อมกับตัวเอง
Routing updates	flood LSA เมื่อ link มีการเปลี่ยนแปลง	แลกเปลี่ยน distance vector กับ neighbor เป็นระยะ
Convergence	มีกรณีจะจบข้อมูล topology และคำนวณหา path ใหม่	ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลหลายรอบ ทำให้มี convergence ช้ากว่า
Routing loops	อาจเกิด oscillation	อาจเกิด Routing loop
Count-to-infinity	ไม่ใช้ปัญหานี้เลยแบบ logic distance vector	มีปัญหา count-to-infinity
Example protocol	OSPF, IS-IS	RIP, EIGRP

Part 6 — Design Question

Question 9

You are designing a routing system for an enterprise with 500 routers requiring **fast convergence**, **accurate topology knowledge**, **efficient routing**, and **hierarchical design**. Choose LS or DV and justify your choice with at least three technical arguments. Your answer should discuss at least three advantages and/or disadvantages of your chosen approach.

เลือก Link-State (LS) เพราะ:

1. router แต่ละตัวมีข้อมูล topology และ link cost จึงช่วยให้ router สามารถคำนวณเส้นทางจากข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่า
2. ใช้ Dijkstra's Algorithm ในการคำนวณหา shortest path จึงได้เส้นทางที่สั้นที่สุดจาก topology ที่อัปเดตแล้ว
เมื่อเกิด link failure และไม่เกิดปัญหา count-to-infinity
3. OSPF รองรับการจัดรูปแบบเครือข่ายแบบ hierarchical โดยแบ่งออกเป็น Area และ Backbone

Challenge — Algorithmic Analysis

Question 10

For N routers and E links, compare LS and DV in **information maintained**, **communication overhead**, **computation**, **convergence**, and **scalability**. Explain why large-scale intra-domain routing generally favors Link State.

information maintained → LS : เก็บข้อมูล topology และ cost แต่ละ link

→ DV : เก็บค่า cost ที่ปลายทาง และรู้ถึงตัวต่อระหว่าง router ในทาง

communication → LS : flood ข้อมูล LS ไปยัง router อื่นๆ $\approx O(n^2)$

overhead → DV : แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง neighbor ปริมาณมากเมื่อเทียบกับ convergence

computation → LS : Dijkstra's Algorithm

→ DV : Bellman-ford Algorithm

convergence → LS : เป็นระบบ และรวดเร็ว แต่อาจเกิด oscillation

→ DV : ช้า convergence มากกว่า และอาจเกิด Routing loop / count-to-infinity

scalability → LS : รองรับเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ดี โดยไม่กระทบพื้นที่

→ DV : ขยายขนาดได้ยากขึ้น เนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง neighbor หลายรอบ

และเหตุผลที่เคื่องข่ายหากรใหญ่ มักเลือกใช้ link state เป็นเพราะมันมีข้อดี topology ที่แม่นยำ
สามารถคำนวณเส้นทางได้เป็นระบบ และรองรับการออกแบบแบบ hierarchical